МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»

Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по курсу «Теория автоматического управления, часть 2»

Тема: «Исследование импульсных систем автоматического управления»

Вариант № 2

Выполнили: студенты группы А-03-23
Грудинин Е.К., Турханов А.К., Огарков И.А.

Проверил: ассист. кафедры УИТ
Дементьев В.Ю.

Москва, 2026 г.

1 Цель работы и исходные данные

Цель работы — исследовать переходные процессы, установившуюся точность и устойчивость импульсной системы автоматического управления.

Для варианта 2 передаточная функция непрерывной части имеет вид:

$$W_н(p) = \frac{0{,}4(1 + 7p)}{p(1 + 6p)(1 + p)^2} = \frac{2{,}8p + 0{,}4}{6p^4 + 13p^3 + 8p^2 + p}$$

Таблица 1 — Исходные параметры и диапазоны изменения

Величина	Значение
Период квантования T, с	0,015; 0,25; 0,4; 0,6; 0,75
Постоянная времени T_1, с	7 (вариант 2); 6,5; 7,0; 7,5 (п. 2)
Постоянная времени T_2, с	6
Постоянные времени двух звеньев, с	1 каждое
Коэффициент усиления K	0,4 (п. 1.1); изменяется в п. 2

2 Модель импульсной системы

Схема SimInTech включает непрерывную систему сравнения и импульсную систему с экстраполятором. Импульсный элемент формирует последовательность отсчётов с заданным периодом квантования.

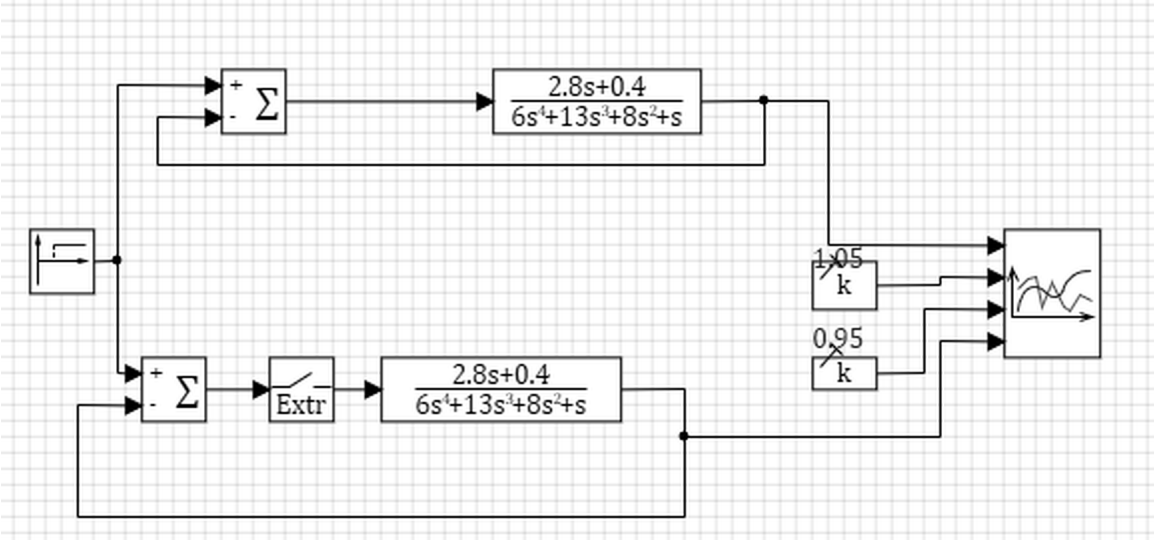


Рисунок 1 — Схема сравнения непрерывной и импульсной систем в SimInTech

Для отрицательной единичной обратной связи:

$$W_з^*(p) = \frac{W_p^*(p)}{1 + W_p^*(p)}; \quad W_x^*(p) = \frac{1}{1 + W_p^*(p)}$$

Разомкнутая дискретная передаточная функция определяется для цепи «импульсный элемент — формирователь — непрерывная часть»:

$$W_p^*(p) = \overline{D}\{W_ф(p)W_н(p)\}$$

Её коэффициенты зависят от периода квантования.

3 Исследование переходных процессов

На рисунке 2 приведены переходные характеристики НСАУ и ИСАУ при периодах квантования 0,015 и 0,6 с. Штриховыми линиями показаны границы пяти процентов от установившегося значения.

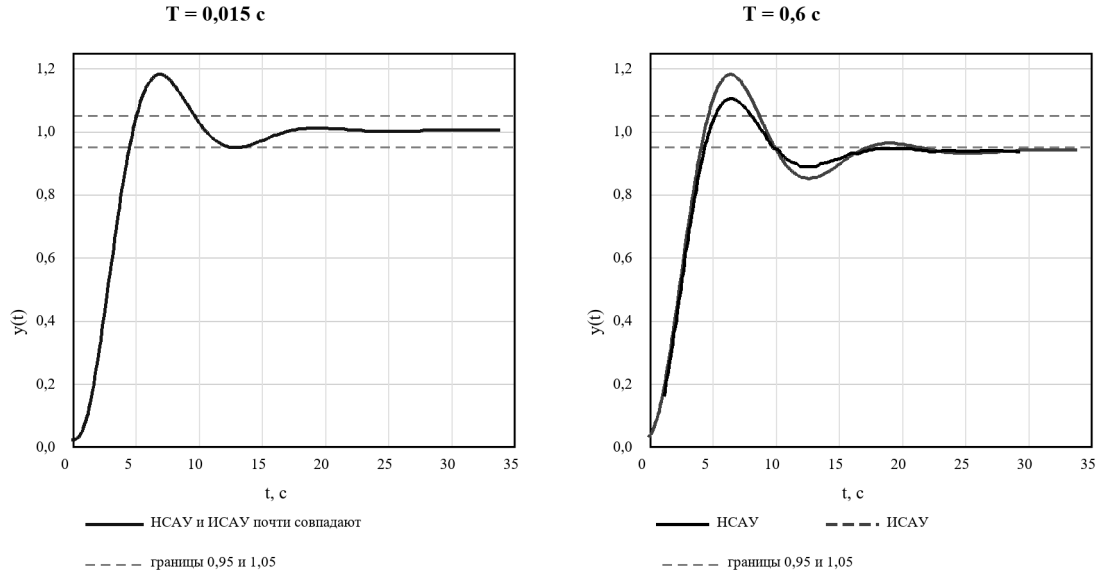


Рисунок 2 — Переходные процессы при периодах квантования 0,015 и 0,6 с

Таблица 2 — Показатели переходного процесса

T, с	tрег ИСАУ, с	σ ИСАУ, %
0,015	14,038	21,8
0,25	14,724	21
0,4	15,03	23
0,6	15,39	26
0,75	15,82	29

Для НСАУ время регулирования составило 13,89 и 14,00 с, перерегулирование — 17,8 %. При увеличении периода квантования от 0,015 до 0,75 с время регулирования ИСАУ увеличилось с 14,038 до 15,82 с, а перерегулирование — с 21,8 до 29 %.

4 Установившиеся ошибки

При единичном скачке ошибка затухает до нуля; при линейном входном воздействии она стремится к установившемуся значению 2,5.

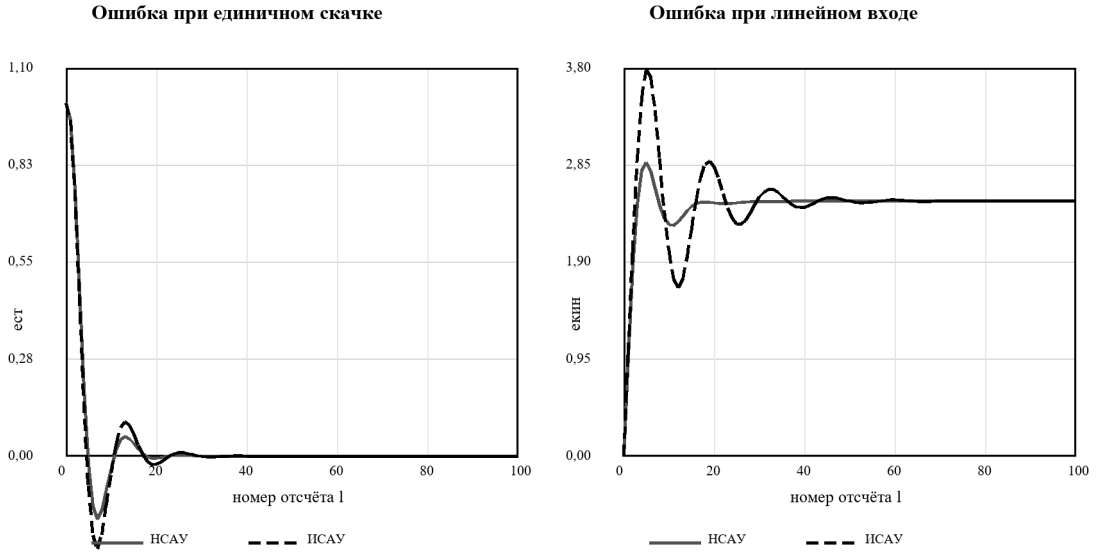


Рисунок 3 — Установление ошибок при скачке и линейном входе

Таблица 3 — Значения ошибок к 100-му отсчёту

Система	ест при скачке	екин при линейном входе
ИСАУ	$7{,}129 \cdot 10^{-8}$ (≈ 0)	2,500223 $(\approx 2{,}5)$
НСАУ	$7{,}234 \cdot 10^{-8}$ (≈ 0)	2,499999 $(\approx 2{,}5)$

Статическая ошибка ИСАУ и НСАУ на единичный скачок практически равна нулю. Кинетическая ошибка при линейном воздействии составляет около 2,5.

5 Определение границы устойчивости

Коэффициент усиления разомкнутой системы увеличивали до появления незатухающих колебаний. Границу устойчивости определяли для заданных периодов квантования и постоянных времени.

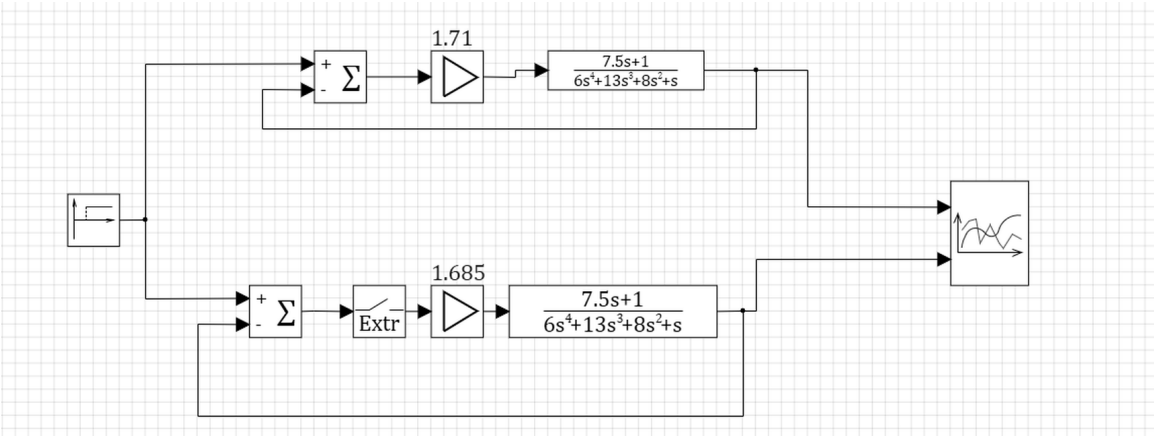


Рисунок 4 — Модель определения границы устойчивости при постоянной времени 7,5 с

Для НСАУ при единичной отрицательной обратной связи характеристическое уравнение имеет вид:

$$6\,p^4 + 13\,p^3 + 8\,p^2 + (1 + K\,T_1)\,p + K = 0$$

Определитель Гурвица третьего порядка для характеристического уравнения четвёртой степени равен:

$$\Delta_3 = (1 + K\,T_1)(98 - 6\,K\,T_1) - 169\,K$$

Граница устойчивости НСАУ определяется условиями:

$$\Delta_3 = 0; \quad \Delta_2 = 98 - 6\,K\,T_1 > 0$$

Для ИСАУ предельное усиление определялось по переходному процессу с незатухающими колебаниями.

$$K_{пред} = \frac{(92\,T_1 - 169) + \sqrt{(92\,T_1 - 169)^2 + 2352\,T_1^{\,2}}}{12\,T_1^{\,2}}$$

5.1 Результаты моделирования

Зависимость предельного коэффициента усиления от периода квантования и постоянной времени приведена в таблице 4 и на рисунке 5.

Таблица 4 — Предельный коэффициент усиления

T, с	**T_1 = 6,5 с**	**T_1 = 7,0 с**	**T_1 = 7,5 с**
0,015	1,870	1,780	1,685
0,25	1,530	1,450	1,375
0,4	1,375	1,305	1,241
0,6	1,220	1,159	1,100
0,75	1,129	1,070	1,017
НСАУ	1,896	1,801	1,713

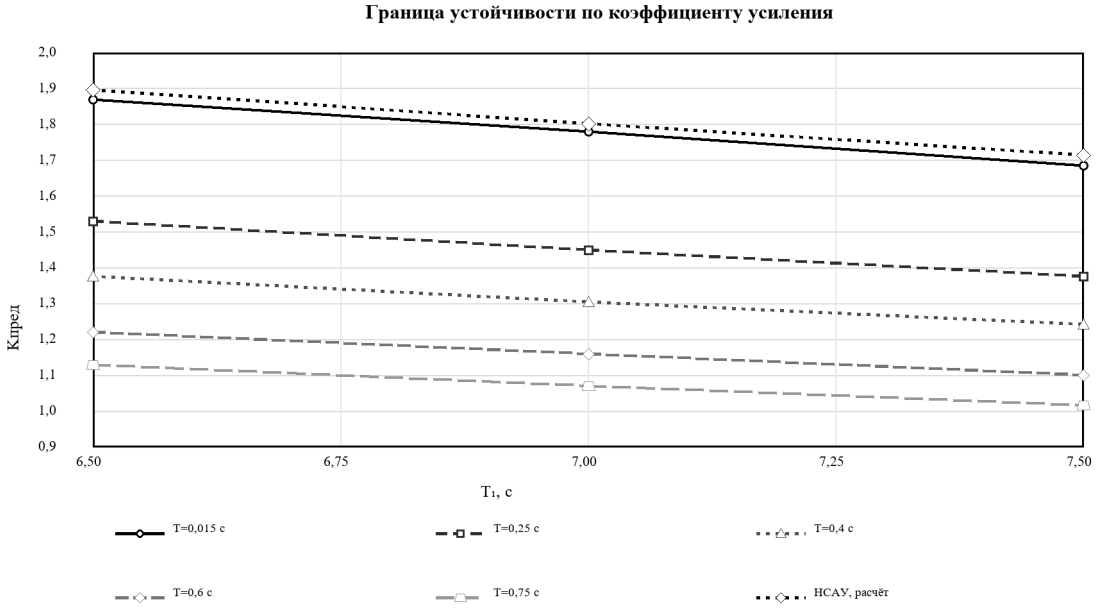


Рисунок 5 — Зависимость предельного коэффициента усиления от постоянной времени при разных периодах квантования

Предельный коэффициент усиления уменьшается при увеличении постоянной времени в числителе и периода квантования.

6 Выводы

Исследованы переходные процессы, установившаяся точность и устойчивость импульсной системы варианта 2. С увеличением периода квантования время регулирования и перерегулирование возрастают.

При единичном скачке статическая ошибка ИСАУ и НСАУ практически равна нулю. При линейном входном воздействии кинетическая ошибка составляет около 2,5.

Предельный коэффициент усиления уменьшается при увеличении периода квантования и постоянной времени числителя. Для НСАУ значения получены по критерию Гурвица, для ИСАУ — по результатам моделирования.